1 V を実内積空間とし, $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V$ に対して V 上の内積を $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle$ で表す. 与えられたベクトル $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n \in V$ に対して, $a_{ij} = \langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j \rangle$ により実数 a_{ij} および n 次正方行列 $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ を定める. 以下の問に答えよ.

(1) $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ に対し

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i \boldsymbol{v}_i, \qquad \boldsymbol{v}(\boldsymbol{y}) = \sum_{i=1}^{n} y_i \boldsymbol{v}_i$$

とおく. このとき, 内積 $\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{v}(\boldsymbol{y}) \rangle$ を $x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_n$ および a_{ij} によって表せ.

(2) A の固有値はすべて 0 以上の実数であることを示せ.

(3) A が正則であることと $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ が 1 次独立であることは同値であることを示せ.

(4) $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ で生成される部分空間の次元は A の階数に等しいことを示せ.